

摘要：

据报道，特斯拉上月Optimus周产量已达数百台，较今年二季度小批量测试阶段的每周数十台增长约十倍。管理层已向员工传达目标：年底前建立一条连续自动化生产线，实现每周逾千台的产能。然而，生产线上的技术难题、供应链约束以及AI能力不足，正在制约这款被马斯克视为公司“最重要产品”的机器人走向商业化。

特斯拉人形机器人Optimus的量产推进远比外界预期复杂。尽管近几个月产量已大幅提升，但生产线上的技术难题、供应链约束以及AI能力不足，正在制约这款被马斯克视为公司“最重要产品”的机器人走向商业化。

据知情人士透露，**特斯拉上月Optimus周产量已达数百台，较今年二季度小批量测试阶段的每周数十台增长约十倍。管理层已向员工传达目标：年底前建立一条连续自动化生产线，实现每周逾千台的产能。**然而，这一目标距离公司最终规划的每周约两万台仍相去甚远。与此同时，目前从加州弗里蒙特工厂下线的Optimus V3并非计划向客户销售的最终版本，商业化版本须满足更严格的耐用性与可靠性标准。

上述挑战对投资者评估特斯拉向AI公司转型的进程具有直接影响。**马斯克曾多次调整Optimus的量产时间表，今年4月承诺年中展示新版本，但该节点已过去而未见发布。**他在7月财报电话会议上坦承，Optimus将是特斯拉有史以来最难规模化的产品。

生产线问题集中于手部组装与自动化设备

Optimus量产面临的核心挑战之一，在于机器人手部的制造工艺。

据知情人士透露，**Optimus的手部与前臂共包含逾100颗螺丝及其他小型零部件，目前仍需工人手动组装。手部触觉传感器的可靠性也存在问题。**为此，特斯拉开发了一款包含触觉传感器的“感应手套”，可在不更换整只手的情况下单独替换，计划于明年将该系统纳入量产版本。

在生产线层面，负责组装手部、关节及安装软件、测试电子元件的多个工位，均存在夹具无法每次精准定位零件的问题。Optimus零部件远比汽车零件细小，装配精度要求更高，导致下线后需返工的机器人数量增加。部分新开发的工装与自动化设备在生产线高速运转时也无法稳定运行。

今年5月初，特斯拉关闭了弗里蒙特工厂的Model S和Model X生产线，将部分工人和工程师调往Optimus测试线，并从Model Y生产线抽调数十名工程师协助推进。

供应链高度依赖中国，质量一致性存隐患

在供应链层面，特斯拉面临的挑战同样不容忽视。

马斯克曾在财报电话会议上指出，Optimus的供应链几乎需要从零构建，商业化人形机器人行业尚未形成成熟的供应商网络。目前，特斯拉在自研核心技术的同时，依赖外部供应商提供电机及驱动关节运动的精密齿轮等关键零部件，而上述零部件的生产大量集中在中国。

据知情人士透露，特斯拉正在测试和认证新供应商，同时向部分供应商施压，要求其在中国以外建厂，并以更大订单作为激励。然而，部分供应商虽能在原型或小批量阶段保证质量，但在产量提升后难以维持一致性。



AI能力不足，机器人仍依赖特定任务训练

除硬件制造外，Optimus的AI系统同样尚未达到商业化所需的水平。

据三位知情人士透露，Optimus目前仍高度依赖针对特定任务的训练与编程，一旦遭遇未经训练的任务或场景，其表现难以预测。特斯拉正尝试为机器人建立一套基础动作库，通过组合基础动作来应对不同任务，而非针对每项工作从头训练，但机器人学习基础任务仍需数天时间。

在数据积累方面，特斯拉目前已拥有逾50万小时的训练数据，并计划在年底前将这一数字翻倍。为此，公司今年夏季开始在科罗拉多州、亚利桑那州和佛罗里达州等地建立训练中心，由数十名数据采集人员佩戴配备摄像头的头盔和背负电脑的背包，采集第一人称视觉数据。

特斯拉的长期目标是构建一套类似其驾驶辅助软件的反馈闭环——部署在真实环境中的机器人持续生成数据，用于改进AI系统，再将更新推送至整个机器人群体。

商业化路径：租赁优先，目标客户锁定类特斯拉工厂

在商业化策略上，特斯拉计划初期以租赁而非销售的方式向外部商业客户提供Optimus，以便在租约到期后回收、升级或翻新机器人，同时利用客户工厂和仓库中采集的数据持续优化AI系统。

特斯拉已拟定一份潜在客户短名单，目标通常是拥有与特斯拉设施类似的工厂或仓库布局的企业，以降低机器人适应新环境的难度。马斯克此前表示，Optimus最终面向公众销售的目标价格区间为2万至3万美元。

目前，大多数下线机器人被用于内部测试、训练和数据采集，包括在特斯拉帕洛阿尔托办公室及工厂内受严格管控的区域运行。在这些场景中，机器人被编程执行特定任务，而非作为通用或远程控制设备运作。特斯拉表示，将随着机器人性能的持续改善，逐步扩大其作业范围。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取



限免

291

收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

2 条评论





MobileUser7493
16小时前 中国广东省

本质是ai模型还不行，说什么供应链，这边一大堆产线被老马坑了提前多久建了

0 回复



MobileUser1002
16小时前 中国四川省

前提要有销量

1 回复